Spider silk: stronger than steel? Yes and no

Graded reading to learn Italian - level C1



The text is in Italian. Under each passage you will find the key words with their meaning and the questions: write your answers in the boxes.

https://italianoconmartin.com/en/readings/spider-silk-stronger-than-steel.html

Ragni che volano con l’elettricità

The passive: essere, venire and andare + participle

Nel 1832, mentre la Beagle era ferma alla foce del Río de la Plata, a quasi cento chilometri dalla costa, Charles Darwin annotò un fatto curioso: le corde della nave erano state coperte da fili sottilissimi, e su quei fili furono trovati migliaia di ragnetti rossastri, lunghi un paio di millimetri. Non soffiava un vento forte, eppure erano arrivati dal mare aperto. Qualche tempo dopo Darwin li vide ripartire: ogni ragnetto alzava l’addome, emetteva alcuni fili e si staccava con una rapidità che non riusciva a spiegarsi.

Questo comportamento, chiamato in inglese ballooning, è stato osservato in moltissime specie. I ragni, soprattutto i più giovani, vengono trasportati per centinaia di chilometri; alcuni sono stati raccolti a chilometri di altezza o in mezzo agli oceani. È anche per questo che le isole appena nate vengono colonizzate dai ragni prima che da quasi tutti gli altri animali.

Le prove si sono accumulate nel tempo. Nove mesi dopo l’eruzione del Krakatoa del 1883, che aveva cancellato ogni forma di vita sull’isola, l’unico essere vivente trovato dai visitatori fu, a quanto si racconta, un minuscolo ragno intento a tessere la sua tela. E negli anni Venti e Trenta del Novecento, negli Stati Uniti, alcuni aerei furono attrezzati con retini per catturare i piccoli animali trasportati dall’aria: fra quelli raccolti a migliaia di metri di quota furono contati anche numerosi ragni.

Per quasi due secoli, tuttavia, il fenomeno è stato spiegato soltanto con il vento, e qualcosa non tornava: i ragni partono spesso quando l'aria è quasi ferma, e alcuni esemplari, troppo pesanti per un paracadute di pochi fili, vengono sollevati più in fretta di quanto le correnti, da sole, possano giustificare.

Nel 2018 due ricercatori dell'Università di Bristol, Erica Morley e Daniel Robert, misero alla prova un'ipotesi già proposta in passato ma mai verificata: che i ragni venissero sollevati anche dall'elettricità dell'atmosfera. L'atmosfera, infatti, è attraversata da un debole campo elettrico, presente anche con il bel tempo (in una giornata serena, circa cento volt per ogni metro di altezza), che diventa più intenso vicino alle punte, come la cima di un albero o di un filo d'erba. E i fili di seta, a loro volta, possono caricarsi.

L'esperimento fu semplice ed elegante. I ragni furono messi in una scatola protetta da qualsiasi corrente d'aria, e al suo interno fu generato un campo elettrico simile a quello naturale. Quando il campo veniva acceso, i ragni si alzavano sulle zampe, emettevano i fili e alcuni si sollevavano in aria; quando veniva spento, scendevano. Fu anche dimostrato che i peli sottili delle zampe si muovono in presenza del campo: è probabilmente così che il ragno «sente» quando è il momento giusto per partire.

Restano, naturalmente, alcune domande. Non è ancora chiaro se la forza elettrica basti da sola a sollevare anche i ragni più grandi, o se serva soprattutto come segnale: il ragno percepirebbe il campo con i peli delle zampe e sceglierebbe di partire nei giorni in cui le condizioni sono favorevoli. Le due possibilità non si escludono, e i prossimi esperimenti andranno condotti all'aperto, dove il vento e l'elettricità vengono misurati insieme.

Questo non vuol dire che il vento non conti: in natura le due forze agiscono insieme, e quanto pesi ciascuna va ancora misurato all'aperto. Ma da allora il volo dei ragni non può più essere spiegato senza l'elettricità.

E così la seta, che già conoscevamo come uno dei materiali più tenaci della natura, va considerata anche qualcos'altro: una vela, un'antenna e un biglietto di viaggio, tutto in un filo più sottile di un capello. Darwin, che non era riuscito a spiegarsi quella partenza così rapida, ne sarebbe stato probabilmente entusiasta.

The structure of this text

• Su quei fili furono trovati migliaia di ragnetti. → passive with essere + participle, which agrees with the subject: furono trovati, è stato osservato

• Quando il campo veniva acceso, i ragni si alzavano sulle zampe. → venire + participle highlights the action; it is used only in simple tenses

• Quanto pesi ciascuna forza va ancora misurato all'aperto. → andare + participle = must be: va misurato, va considerata

Try it: put it in the passive. Darwin osservò i ragnetti. → I ragnetti … / Bisogna ripetere l'esperimento all'aperto. → L'esperimento va …

Review: the passive voice

Useful words

Italian	Meaning
la foce	river mouth
il campo elettrico	electric field
sollevare	to lift

l’ipotesi	hypothesis
colonizzare	to colonise

Questions

1. Che cosa fu osservato da Darwin sulla Beagle? Rispondi con la forma passiva.

2. Perché il vento da solo non bastava a spiegare il volo dei ragni?

3. Come fu organizzato l’esperimento del 2018 e che cosa fu dimostrato?

4. E tu? Pensa a una cosa che una volta veniva spiegata in un modo e oggi viene spiegata in un altro. Raccontala usando il passivo.

Sources used

I. Agnarsson, M. Kuntner, T. A. Blackledge, «Bioprospecting finds the toughest biological material: extraordinary silk from a giant riverine orb spider» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011234), PLoS ONE 5, 2010 — il ragno della corteccia di Darwin.

J. M. Gosline e altri, «The mechanical design of spider silks: from fibroin sequence to mechanical function» (https://doi.org/10.1242/jeb.202.23.3295), Journal of Experimental Biology 202, 1999 — resistenza e tenacità a confronto con acciaio e Kevlar.

E. L. Morley, D. Robert, «Electric fields elicit ballooning in spiders» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.05.057), Current Biology 28, 2018.

C. Darwin, Viaggio di un naturalista intorno al mondo (1839), capitolo sul Río de la Plata — i ragnetti sulla Beagle.

1:1 Italian lessons



Martin

science, technology and etymology

Book on WhatsApp



Licia

art, patience and grammar

Book on WhatsApp

italianoconmartin.com - free readings, grammar and vocabulary